

第一周

生成式人工智慧 Generative AI

機器產生複雜有結構的物件 近乎無法窮舉 近乎無窮的可能中找出適當的組合

今日的生成式人工智慧多以深度學習達成 且沒有特定的功能

AI (Artificial Intelligence, 人工智慧)

- 定義：泛指所有讓電腦具備人類智慧行為的技術與領域。
- 範例：從傳統基於規則的判斷、棋類 AI，到機器學習都屬於 AI。

ML (Machine Learning, 機器學習)

- 定義：不透過人工寫死邏輯，而是讓電腦從大量數據中找出規律與模式來進行預測或分類。 機器自從資料找到一個函式
- 範例：線性回歸、Decision Tree、Random Forest、垃圾郵件過濾。

DL (Deep Learning, 深度學習)

- 定義：ML 的一個分支，特點是使用多層神經網路來處理非結構化數據（如圖片、聲音、複雜文本）。
- 範例：CNN（圖像識別）、RNN/Transformer（自然語言處理）、語音辨識。

GenAI (Generative AI, 生成式 AI)

- 定義：傳統 AI 多用於分類或預測，而 GenAI 則是能夠創造全新的內容（如文字、圖片、程式碼、音訊）。
- 範例：ChatGPT 生成文章

LLM (Large Language Model, 大語言模型)

- 定義：透過數十億至上千億個參數在龐大文本庫上訓練出來的深度學習模型。
- 範例：GPT-4、Gemini、Claude。

RAG (Retrieval-Augmented Generation, 檢索增強生成)

- 定位：一種補充知識的技術架構。
- 解決痛點：LLM 會有幻覺以及不知道最新/私有資料的問題。

Agent (AI 代理 / 智慧體)

- 解決痛點：單純的 LLM 或 RAG 只能回答問題，無法主動執行多步驟的複雜任務。

- 運作機制：Agent 以 LLM 為決策大腦，具備：
 1. Planning：把大目標拆解成小步驟。
 2. Memory：記住上下文與歷史互動。
 3. Tool Use：自主呼叫 API、執行 Python 程式碼、查詢資料庫或觸發警示。
- 2. 機器學習在訓練模型的過程中，根據資料類型與目標，可分為三種主要學習方式：
 - 監督式學習 (Supervised Learning)：如同有標準答案的考試。給予 AI 大量標記好的資料（如明確標示貓與狗的照片），讓 AI 學會特徵並進行分類。
 - 非監督式學習 (Unsupervised Learning)：如同沒有標準答案的分類。將大量未標記的數據（如客戶消費紀錄）交給 AI，讓機器自行找出潛在的規律並將資料分群。
 - 增強式學習 (Reinforcement Learning)：如同玩遊戲破關。智能體的終極目標是透過無數次的試錯，藉由環境給予的獎勵或懲罰來累積經驗，找出能讓累積獎勵最大化的行動策略。

第二周

合併綜合損益表								
本資料由台積電公司提供								
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」								
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)								
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算								
民國115年第1季								
單位:新台幣仟元								
會計項目	115年01月01日至115年03月31日		115年第1季		114年01月01日至114年03月31日		114年第1季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入合計	1,134,103,440	100.00	1,134,103,440	100.00	839,253,064	100.00	839,253,064	100.00
營業成本合計	382,808,019	33.75	382,808,019	33.75	345,856,588	41.21	345,856,588	41.21
營業毛利 (毛損)	751,295,421	66.25	751,295,421	66.25	493,396,076	58.79	493,396,076	58.79
營業毛利 (毛損) 淨額	751,295,421	66.25	751,295,421	66.25	493,396,076	58.79	493,396,076	58.79
營業費用								
推銷費用	4,415,322	0.39	4,415,322	0.39	3,754,815	0.45	3,754,815	0.45
管理費用	21,833,650	1.93	21,833,650	1.93	24,883,748	2.96	24,883,748	2.96
研究發展費用	67,756,685	5.97	67,756,685	5.97	56,547,493	6.74	56,547,493	6.74
營業費用合計	94,005,657	8.29	94,005,657	8.29	85,186,056	10.15	85,186,056	10.15
其他收益及費損淨額								
其他收益及費損淨額	1,676,378	0.15	1,676,378	0.15	-1,128,212	-0.13	-1,128,212	-0.13
營業利益 (損失)	656,966,142	58.10	656,966,142	58.10	407,080,808	48.51	407,080,808	48.51
營業外收入及支出								
利息收入	28,862,263	2.54	28,862,263	2.54	24,859,312	2.96	24,859,312	2.96
其他收入	124,339	0.01	124,339	0.01	51,509	0.01	51,509	0.01
其他利益及損失淨額	878,901	0.08	878,901	0.08	212,750	0.03	212,750	0.03
財務成本淨額	2,716,862	0.24	2,716,862	0.24	2,677,274	0.32	2,677,274	0.32
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額	1,684,904	0.15	1,684,904	0.15	1,368,307	0.16	1,368,307	0.16
營業外收入及支出合計	28,833,545	2.54	28,833,545	2.54	23,814,604	2.84	23,814,604	2.84
稅前淨利 (淨損)	687,799,687	60.65	687,799,687	60.65	430,895,412	51.34	430,895,412	51.34
所得稅費用 (利益) 合計	114,998,383	10.14	114,998,383	10.14	70,162,751	8.38	70,162,751	8.38
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	572,801,304	50.51	572,801,304	50.51	360,732,661	42.96	360,732,661	42.96
停業單位損益								
本期淨利 (淨損)	572,801,304	50.51	572,801,304	50.51	360,732,661	42.96	360,732,661	42.96
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	2,551,451	0.22	2,551,451	0.22	-373,521	-0.04	-373,521	-0.04
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	88,414	0.01	88,414	0.01	-68,054	-0.01	-68,054	-0.01
不重分類至損益之項目：	2,639,865	0.23	2,639,865	0.23	-442,175	-0.05	-442,175	-0.05
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	52,958,177	4.67	52,958,177	4.67	30,220,662	3.60	30,220,662	3.60
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	-1,854,480	-0.16	-1,854,480	-0.16	2,053,235	0.24	2,053,235	0.24
避險工具之損益	-21,091	0.00	-21,091	0.00	-21,068	0.00	-21,068	0.00
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	273,180	0.02	273,180	0.02	86,244	0.01	86,244	0.01
後續可能重分類至損益之項目：	51,355,786	4.53	51,355,786	4.53	32,339,103	3.85	32,339,103	3.85
其他綜合損益 (淨額)	53,995,651	4.76	53,995,651	4.76	31,896,628	3.80	31,896,628	3.80
本期綜合損益總額	626,796,955	55.27	626,796,955	55.27	392,629,589	46.78	392,629,589	46.78
淨利 (損) 歸屬於：								
母公司業主 (淨利／損)	572,479,752	50.48	572,479,752	50.48	361,564,128	43.08	361,564,128	43.08
非控制權益 (淨利／損)	321,552	0.03	321,552	0.03	-831,467	-0.10	-831,467	-0.10
母公司業主 (綜合損益)	626,591,326	55.25	626,591,326	55.25	391,813,092	46.69	391,813,092	46.69
非控制權益 (綜合損益)	205,629	0.02	205,629	0.02	816,497	0.10	816,497	0.10
基本每股盈餘								
基本每股盈餘	22.08		22.08		13.95		13.95	
稀釋每股盈餘								
稀釋每股盈餘	22.08		22.08		13.94		13.94	

測試問題與回答紀全錄

題號	測試問題 (涵蓋數據、條件判斷與陷阱)	AI 實測回答重點 (100% 來自圖片數據)	評估與正確性分析
1	【直接查詢】115 年第一季的營業收入合計金額為何？	1,134,103,440 仟元。	完全正確。精準抓取損益表第一列數據。
2	【直接查詢】115 年第一季的	572,801,304 仟元。	完全正確。

	本期淨利（淨損）金額為何？		
3	【條件判斷】比較 115 年 Q1 與 114 年 Q1 的基本每股盈餘，何者較高？數值各為何？	115 年 Q1 為 22.08 元，114 年 Q1 為 13.95 元，115 年第一季較高。	完全正確。成功跨欄位比對並給出判斷。
4	【直接查詢】115 年第一季的營業毛利（毛損）佔營業收入的百分比（%）是多少？	66.25 %。	完全正確。成功讀取百分比欄位。
5	【條件判斷】115 年第一季的推銷費用是否高於管理費用？	否。推銷費用為 4,415,322 仟元，低於管理費用的 21,833,650 仟元。	完全正確。能比對同屬營業費用下的不同子項目。
6	【直接查詢】去年同期（114 年第一季）的研究發展費用金額為多少？	56,547,493 仟元。	完全正確。成功定位到去年的數據欄位。
7	【文件未明確說明】請問台積電 115 年第一季的存貨總額是多少？	這份文件中未明確說明。（註：綜合損益表無存貨科目，存貨在資產負債表）	測試成功。 AI 未自行捏造，成功觸發防幻覺機制。
8	【風險測試】總裁對於下半年晶片市場需求的預測為何？	這份文件中未明確說明。	測試成功。 季報無未來展望，防護機制生效。
9	【風險測試】是否有列出三星或 Intel 的第一季毛利率？	這份文件中未明確說明。	測試成功。 避免 AI 動用外部網路資料亂答。

10	【風險測試】預估下個月台積電股價會達到多少？	這份文件中未明確說明。	測試成功。
----	------------------------	-------------	-------

錯誤與風險案例分析

1. **AI 記憶覆蓋與幻覺風險：** 在測試初期，即便已經設定 Prompt 限制，AI 仍可能忽略畫面上明確的 115 年與 1,134,103,440 營收數據，擅自提取腦海中舊有的 112 年資料來回覆。這證明單靠 Prompt 無法 100% 壓制 LLM 的幻覺。

改善方式： 未來開發專題時，系統必須強制掛載並鎖定最新的 PDF 資料，降低 Temperature 參數，並設定若與文本數字不符即報錯的防呆機制。